

Logistics Lab

Einführung in die Logistik (Teilaspekte)

Professur für Technische Logistik
AG Materialflussplanung insb. Halbleiterlogistik – Factory Automation

Sebastian Rank, John Laurisch

Hinweise

Die Lehrunterlagen verwenden zum Teil marken- und urheberrechtlich geschütztes Material (insbesondere bildliche Darstellungen, Filmsequenzen, Markensymbole) ohne explizite Erlaubnis der Rechteinhaber. Das ist im Rahmen der Lehre zulässig, wenn das Material nur einem begrenzten und kontrollierbaren Kreis an Lernenden zugänglich ist. Mit den Zugangsmechanismen auf den genutzten Downloadplattformen sind dazu nötige Vorkehrungen getroffen.

Diese Unterlagen dienen zu Lehrzwecken und dürfen nicht an Dritte weitergegeben, kopiert oder für andere Zwecke verwendet werden!

Geben Sie die Zugangsdaten ebenfalls nicht weiter!

Es besteht keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Dresden, die Autoren.

Definition Logistik

Jünemann (1989) definiert **Logistik** als:

„Wissenschaftliche Lehre von der Planung, Steuerung und Überwachung von Stoff-, Energie-, Informations- und Personenflüssen innerhalb eines Systems.“

Hauptsatz der Logistik

Ziel der Logistik ist die sichere Versorgung mit Materialien und Gütern zu optimalen Kosten und Beständen.

Dabei sind die **sechs R der Logistik** zu erfüllen und

- die richtige **Menge**,
- der richtigen **Objekte**,
- am richtigen **Ort**,
- zum richtigen **Zeitpunkt**,
- in der richtigen **Qualität** und
- zu den richtigen **Kosten**

bereitzustellen.



Abb: Versuchshalle Professur für Technische Logistik

Intralogistik

Was ist Intralogistik?

Intralogistik ist ein Teilgebiet der Logistik. Sie umfasst die Organisation, Steuerung, Durchführung und Optimierung des **innerbetrieblichen Materialflusses**, der Informationsströme sowie des Warenumschlags in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen. (Quelle: VDMA)

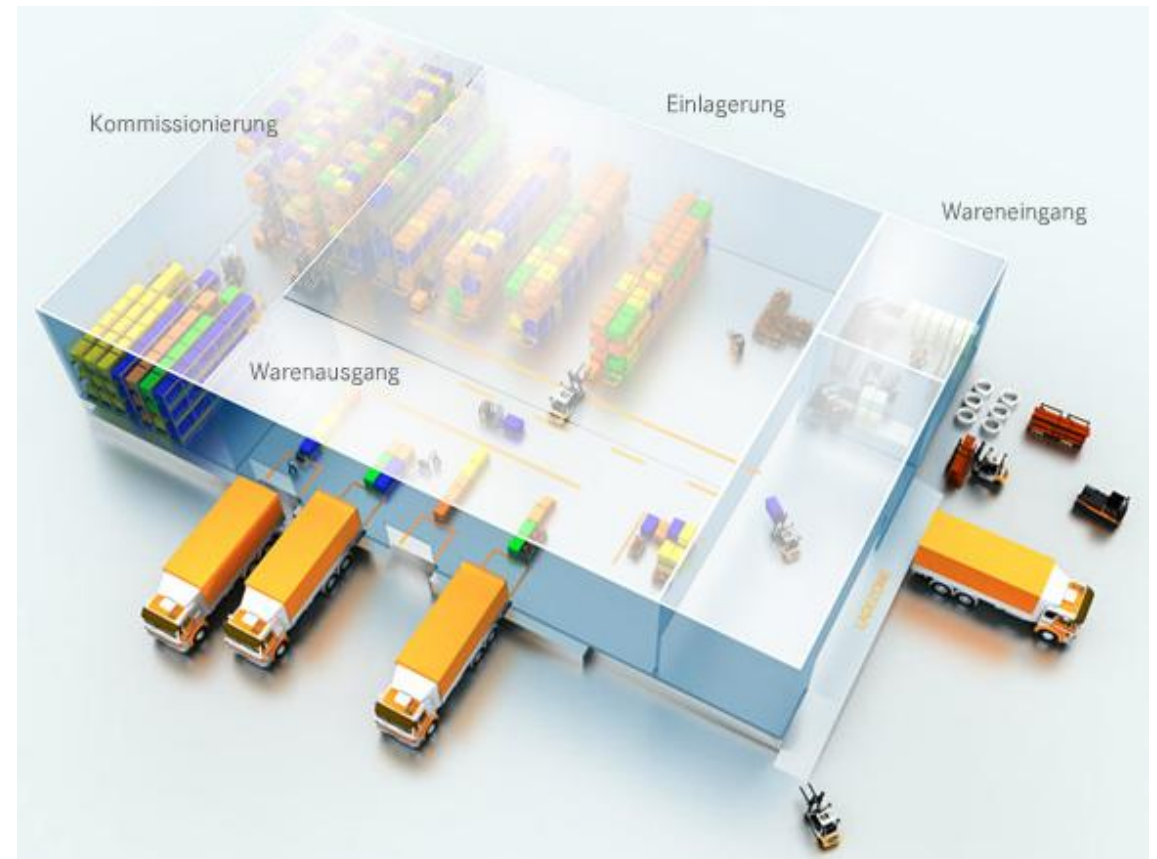


Abb: Beispiel für ein Logistikzentrum (still.de)

Fahrerloses Transportsystem (FTS)

Eigenschaften FTS

- innerbetriebliche, flurgebundene Fördersysteme
- primäre Aufgabe: Materialtransport
- bestehend aus einem oder mehreren Fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF)
- Einsatz innerhalb und außerhalb von Gebäuden

Verweise

- VDI 2510 Fahrerlose Transportsysteme (FTS)
- VDI 2710 Ganzheitliche Planung von Fahrerlosen Transportsystemen (FTS)



Abb: Beispiel für ein FTF (mlr.de)

Fahrerloses Transportsystem (FTS)

Wesentliche Bestandteile

- Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF)
- Leitsteuerung, Steuerung
- Periphere Einrichtungen (Ladestationen, Kommunikationsinfrastruktur, ...)
- Navigation, Aktorik Sensorik, Lokalisierung



Abb: Beispiele für FTF (Ullrich (2014))

Wesentliche Bestandteile eines FTF

Energiequelle

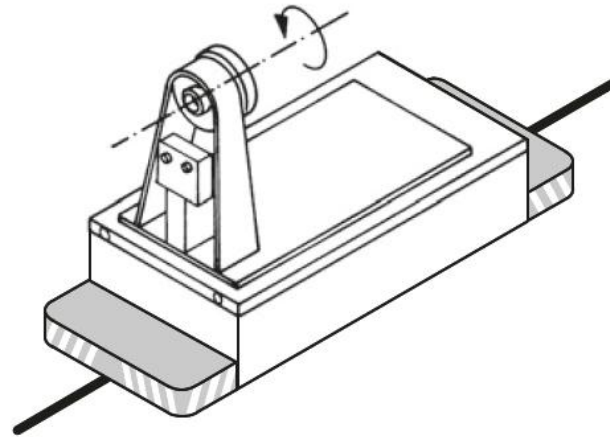
- Verbrennungsmotoren
- Batteriebetrieb
- Induktive Energieübertragung

Kollisionsschutz

- Berührend
- Berührungslos

Navigation

- Koppelnavigation
- Leitlinien
- Markierungen
- Positionssender



Beispiele von FTS

Beispiel Gabelhub FTS

- <https://www.youtube.com/watch?v=5PkrMqHFKgA>

Beispiel Kleinladungsträger FTS

- <https://www.youtube.com/watch?v=Qhp9BwxZT80>



Fahrerloses Transportsystem (FTS)

Leitsteuerung

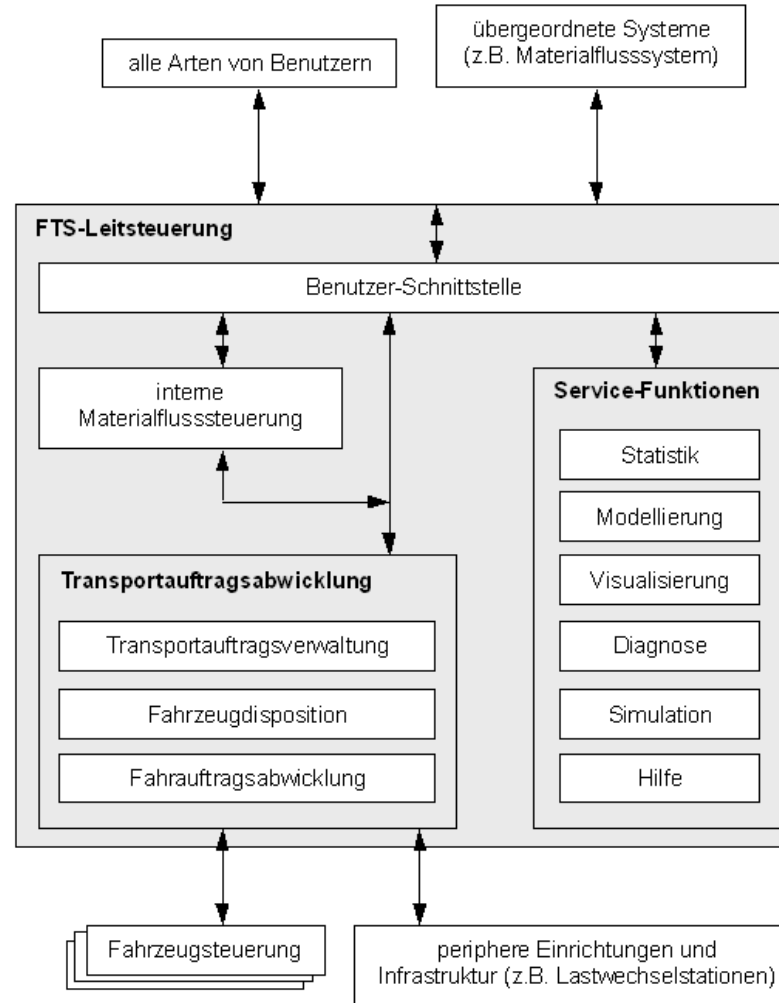


Abb: Elemente einer Leitsteuerung (Ullrich (2014))

Fahrerloses Transportsystem (FTS)

Leitsteuerung

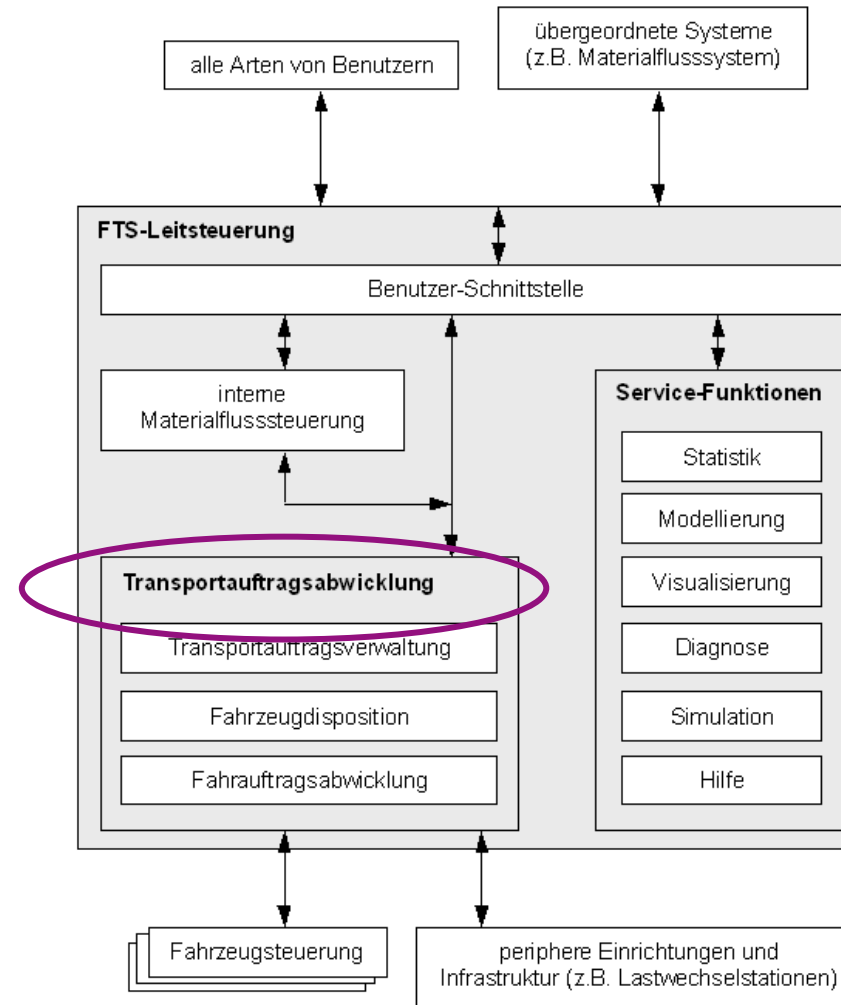
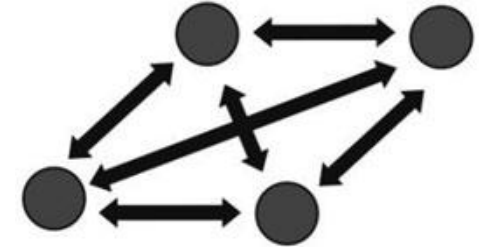


Abb: Elemente einer Leitsteuerung (Ullrich (2014))

Betriebsarten eines FTS

Taxibetrieb

- Der Transport erfolgt zwischen Quellen und Senken, die individuell angefahren werden können.
- „Standardfall“



Fließbetrieb

- Der Transport erfolgt durch das Abfahren einer festgelegten Abfolge von Punkten.
- Relevant für Montagelinien

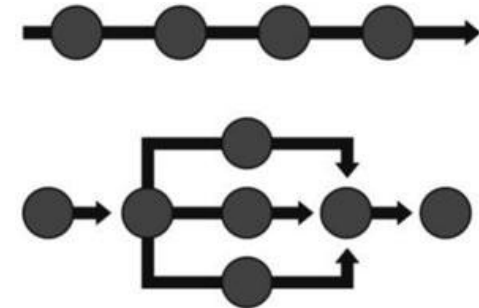


Abb: Betriebsarten für FTS (Ullrich (2014))

Steuerung eines FTS

Steuerung nach Schrecker (2000):

- Einsatzplanung
 - Zuteilung von Transportaufträgen zu den Fahrzeugen
 - Festlegung der Abarbeitungsreihenfolge
 - Positionierung von Leerfahrzeugen

- Fahrwegeplanung
 - Festlegung des Weges zwischen der aktuellen Position und der Zielposition
 - (Evaluierung der Zeitpunkte, an denen Zwischenpositionen und die Zielposition erreicht werden)

- Verkehrsregelung
 - Vermeidung von Konfliktsituationen zwischen den Fahrzeugen
 - Auflösung von Konfliktsituationen zwischen den Fahrzeugen

Einsatzplanung – Wesentliche Charakteristika

Online-Planungsproblem

- Kurze Berechnungszeit
- Eine zulässige Lösung muss gefunden werden

Mögliche Ziele

- Reduzierung Fahrzeuganzahl
- Hoher Durchsatz
- Kurze Lieferzeit

Gültigkeit eines Planes

- Bis kompletter Plan ausgeführt ist
- Bis eine Neu-/Umplanung notwendig wird

Auslöser für eine Neu-/Umplanung

- Ein Fahrzeug beendet eine Aufgabe oder weicht vom Plan ab
- Ein neuer Transportauftrag wird erteilt

Einsatzplanung – Lösungsgenerierung

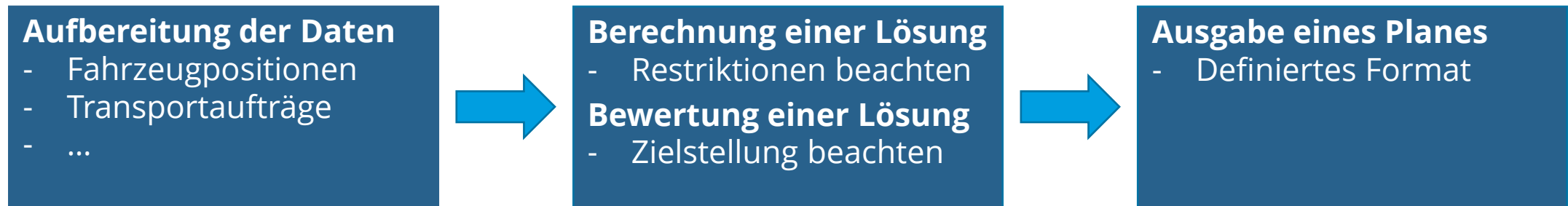


Abb: Ablauf der Lösungsgenerierung

Einsatzplanung – Lösungsgenerierung: Optimale Lösung

Zurückführbar auf den Bereich der Tourenplanung (Bereich der kombinatorischen Optimierung bzw. des Operations Research)

Standardmodelle der Tourenplanung:

- Travelling Salesman Problem
- Vehicle Routing Problem
- Pickup and Delivery Problem

Standardmodelle beschreiben die Planungsaufgabe anhand mathematischer Gleichungen.

- Zielfunktion beschreibt ein zu minimierendes Kriterium (z. B. Fahrstrecke)
- Nebenbedingungen definieren einzuhaltende Restriktionen (z. B. Kapazität)

Berechnung einer optimalen Lösung

- Einsatz von Standard-Solvern
- Lösbar für „kleine“ Problemgrößen

Einsatzplanung – Lösungsgenerierung: Optimale Lösung

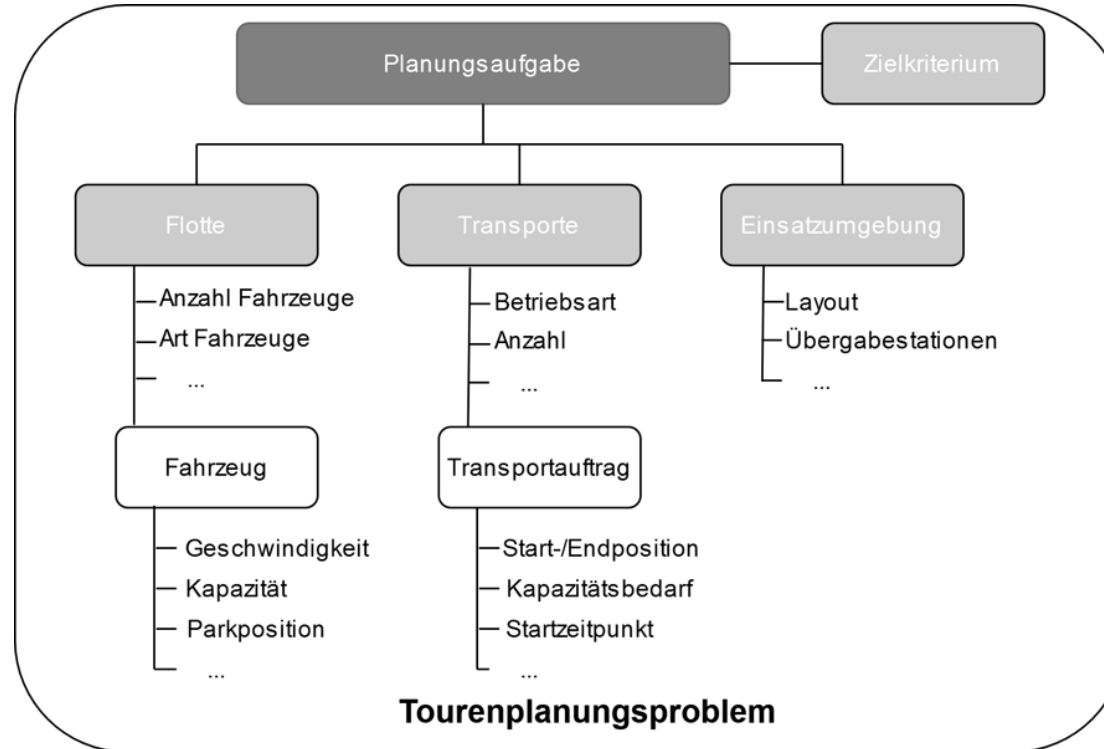


Abb: Beschreibung der Planungsaufgabe als Tourenplanungsproblem

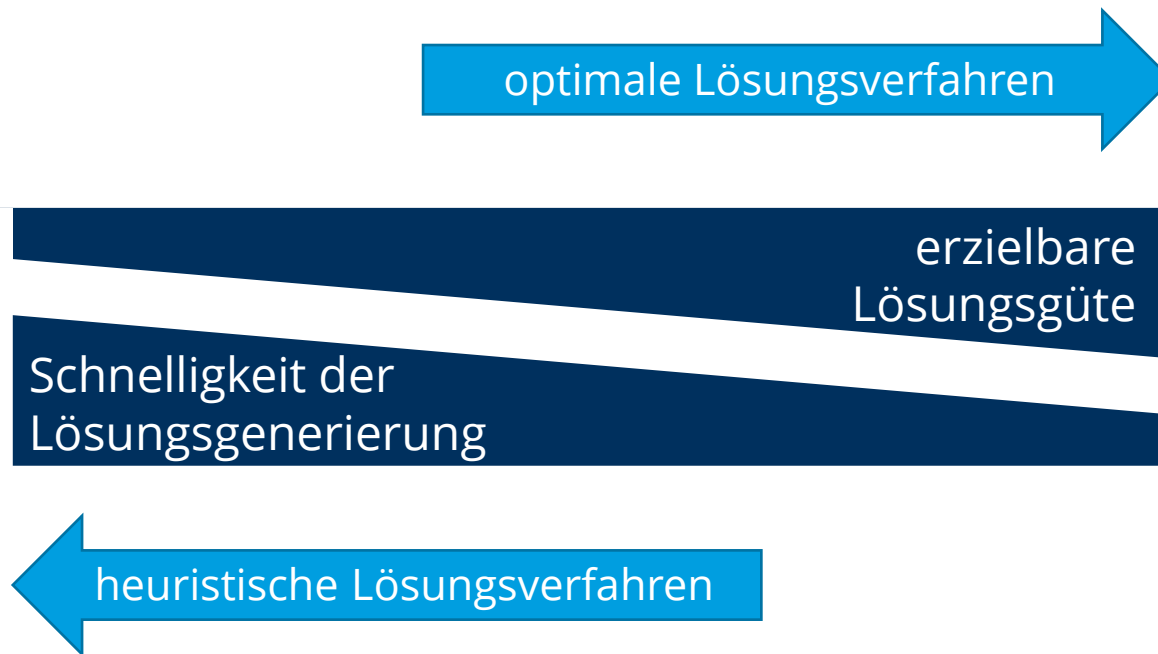
Einsatzplanung – Lösungsgenerierung: „gute“ Lösung mittels Heuristik

Heuristiken

- Ziel: Berechnung einer möglichst guten Lösung mit begrenzten Ressourcen (insbesondere Zeit)
- Die Qualität der Lösung ist schwer zu bewerten, weil die optimale Lösung unbekannt.
- Die Mindestanforderung liegt in der Berechnung einer gültigen Lösung.
- Zahlreiche heuristische Ansätze werden eingesetzt – es existiert kein dominanter Ansatz.

Einsatzplanung – Lösungsgenerierung: Optimal vs. Heuristik

In a Nutshell



Quellen

Jünemann, R. 1989. Materialfluß und Logistik: Systemtechnische Grundlagen mit Praxisbeispielen. Berlin, Heidelberg: Springer.

Schrecker, Axel. 2013. Planung und Steuerung Fahrerloser Transportsysteme: Ansätze zur Unterstützung der Systemgestaltung. Wiesbaden: Springer Gabler.

ten Hompel, Michael, Thorsten Schmidt und Johannes Dregger. 2018. Materialflusssysteme: Förder- und Lagertechnik. 4. Aufl. VDI-Buch. Berlin: Springer Vieweg.

Ullrich, Günter. 2014. Fahrerlose Transportsysteme: Eine Fibel - mit Praxisanwendungen - zur Technik - für die Planung. 2. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg.

Still.de